

Programação Orientada a Objetos - Atividade Avaliativa

Pronto-Socorro de um Hospital – Parte 2

Dicas:

- Todas as strings são palavras únicas (não possuem espaço) e podem ser lidas com `scanner.next()`. **Não crie vários scanners!** Se necessário, use o scanner como entrada os métodos em que ele é necessário.
- Faça uma versão completa e funcional primeiro, e depois tente melhorar o design, o uso de orientação a objetos ou a eficiência computacional.
- Embora existam oportunidades uso de herança, este não é o foco deste primeiro exercício.
- Ao final da especificação existem exemplos de uso de estruturas de dados em Java.

O foco desta tarefa é o uso de herança, classes abstratas, interfaces e polimorfismo. As diferenças em relação à atividade da semana passada serão destacadas em azul.

Principais novidades:

Mais tipos de funcionários: Além de médicos, teremos a introdução de outros tipos de funcionários, os enfermeiros e os farmacêuticos. Todos os funcionários possuem nome e CPF, mas a forma como são pagos é diferente. Médicos recebem R\$ 100,00 por consulta; enfermeiros recebem um salário fixo de R\$ 90,00 mais um adicional de R\$ 20,00 por paciente acompanhado; e farmacêuticos recebem um salário fixo de R\$ 150,00.

Provedores de Saúde: Provedores de saúde são responsáveis por pagar as despesas dos pacientes para o hospital e cobrar os pacientes. Ambos os valores são computados a partir dos prontuários. Os provedores são SUS, Plano Participativo e Plano Premium. Assuma que o valor total do prontuário é a soma do valor da consulta médica, o custo de acompanhamento do enfermeiro (R\$ 20,00), a soma dos custos dos exames e dos remédios. As cobranças dos pacientes e o pagamento ao hospital acontecem como indicado abaixo:

- No SUS, o paciente não paga nada e o hospital recebe 200% do valor do prontuário.
- No Plano Participativo, o paciente paga uma taxa fixa de R\$ 750,00 mais 10% dos custos do prontuário e o hospital recebe 150% do valor do prontuário.
- No Plano Premium, pacientes pagam uma taxa fixa de R\$ 2500,00 e o hospital recebe 120% do valor do prontuário.

Regras de Implementação: Funcionários e provedores de saúde devem ser implementados usando hierarquias de herança ou de implementação de interfaces. Os pagamentos dos funcionários e o cálculo dos valores a serem pagos ao hospital e cobrados dos pacientes devem ser realizados usando polimorfismo, isto é, sem usar condicionais para verificar o tipo de funcionário ou do plano de saúde.

Contexto: Nesta atividade, vocês devem implementar o processo de atendimento de pacientes que chegam ao pronto-socorro de um hospital. O fluxo do processo é o seguinte:

1. Ao chegar no pronto-socorro, o paciente recebe uma senha representando sua posição na fila de atendimentos e é iniciado o seu prontuário.
2. [Enfermeiros fazem a triagem do paciente.](#)
3. Médicos atendem os pacientes por ordem de chegada.
4. Em um atendimento, o médico registra no prontuário os sintomas do paciente, requisita exames e prescreve medicações. [Farmacêuticos entregam os remédios para os enfermeiros que aplicam os remédios nos pacientes. Os responsáveis pela entrega e aplicação das medicações devem ser registrados no prontuário.](#)
5. [Ao final do atendimento, as despesas são faturadas, isto é, o plano de saúde realiza o pagamento ao hospital e o paciente realiza o pagamento ao plano de saúde. Em seguida, ele recebe alta e o prontuário é finalizado, mas armazenado para permitir auditorias.](#)
6. Quando todos os pacientes forem atendidos, [os funcionários](#) precisam saber quanto vão receber por seus serviços e o hospital precisa saber quais foram [as entradas \(pagamentos recebidos\) e saídas \(custos com salários, remédios e exames\) de capital.](#)

Entradas e Saídas: O minimundo será simulado com o seguinte fluxo de entradas e saídas:

- 1) **São cadastradas as medicações existentes no hospital:** É digitado um número inteiro representando o número de medicações. Para cada uma, é digitado o nome e o custo por dose.

2 paracetamol 1 loratadina 5

- 2) **São cadastrados os exames que podem ser realizados no hospital:** É digitado um número inteiro representando o número de exames. Para cada um, é digitado o nome do exame e o custo por realização.

3 hemograma 1 raio-x 2 tomografia 50

- 3) **[Funcionários](#) são cadastrados:** É digitado um número inteiro representando o número de [funcionários](#). Para cada um, é digitado cargo, nome e CPF. Para cada médico, também é digitado o consultório onde ele vai atender.

5 ENFERMEIRO joana 0019 MEDICO marilena 4412 2 MEDICO josevaldo 9932 8 ENFERMEIRO felix 8874 FARMACEUTICO rubens 2221
--

- 4) **Pacientes chegam no pronto-socorro:** É digitado um número inteiro representando o número de pacientes que chegaram ao pronto-socorro. Para cada um, são digitados

nome, CPF, [provedor de saúde \(SUS, PARTICIPATIVO OU PREMIUM\)](#) e o [nome do enfermeiro responsável](#). O paciente recebe uma senha (1 para o primeiro, 2 para o segundo e assim por diante) e entra na fila de atendimentos.

3
Latino 1111 [PREMIUM joana](#)
Naruto 2222 [SUS joana](#)
Yagami 3333 [PARTICIPATIVO felix](#)

- 5) **Médicos realizam atendimentos:** Depois que todos os pacientes chegam, os médicos iniciam os atendimentos. Os médicos realizam as consultas de forma intercalada. Isto é, se existem dois médicos, M1 e M2, e cinco pacientes P1, P2, P3, P4 e P5, a ordem de atendimento será:
- M1 atende P1.
 - M2 atende P2.
 - M1 atende P3.
 - M2 atende P4.
 - M1 atende P5.
- 6) **Atendimento:** É digitado um texto (uma palavra) contendo os sintomas do paciente e eles são cadastrados no prontuário. Depois, é digitado um número inteiro representando o número de exames realizados e, para cada um, o nome do exame. Na próxima linha, é digitada uma string representando o CID de diagnóstico atribuído pelo médico. Por fim, são digitados [o nome do farmacêutico responsável por entregar as medicações](#), um número inteiro representando o número de medicações prescritas e, para cada uma, o nome da medicação, o número de doses.

confusao-mental-dor-abdominal-aguda-febre-ictericia
4
hemograma
pressao
raio-x
tomografia
131-cirroze
[rubens](#)
2
paracetamol 6
luftal 2

- 7) **Pagamentos:** O provedor de saúde paga o hospital e o paciente paga o provedor de saúde quando necessário. Finalmente, o prontuário é arquivado e o paciente deixa o pronto-socorro.
- 8) **Auditoria de Prontuários:** Ao finalizar os atendimentos dos pacientes, use seus prontuários para mostrar na tela seus fluxos de atendimento no formato abaixo:

<PACIENTE> fez triagem com <ENFERMEIRO>
<PACIENTE > foi atendido por <MÉDICO> no consultório <NÚMERO>
<PACIENTE > realizou <EXAME>
...
<PACIENTE > realizou <EXAME>
Diagnostico: <CID>

```

<FARMACEUTICO> liberou <QUANTIDADE> doses de <MEDICACAO>
<ENFERMEIRO> aplicou <QUANTIDADE> doses de <MEDICACAO> em <PACIENTE>
...
<FARMACEUTICO> liberou <QUANTIDADE> doses de <MEDICACAO>
<ENFERMEIRO> aplicou <QUANTIDADE> doses de <MEDICACAO> em <PACIENTE>
Hospital recebeu <VALOR COM 2 CASAS>
<PACIENTE> pagou <VALOR COM 2 CASAS>
<PACIENTE> recebeu alta

```

- 9) **Relatório:** Mostre na tela o valor que cada **funcionário** irá receber ao final do dia (formato "<NOME>: <VALOR COM 2 CASAS>"), **os custos totais do hospital** (formato "VALORES RECEBIDOS: <VALOR COM 2 CASAS>") e o valor total recebido dos provedores (VALORES GASTOS: <VALOR COM 2 CASAS>). Lembre-se que pagamentos de funcionários fazem parte dos gastos do hospital.

Exemplos	
<pre> ArrayDeque<Integer> deque = new ArrayDeque<>(); deque.addFirst(1); deque.addLast(2); deque.addFirst(0); int x = deque.removeFirst(); int y = deque.removeLast(); </pre>	<pre> ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>(); lista.add(30); lista.add(10); lista.add(20); int x = lista.get(0); // primeiro elemento int i = lista.indexOf(10); // indice do elemento int x = list.remove(0); int y = list.remove(list.size() - 1); Collections.sort(lista); boolean existe = lista.contains(20); int indice = Collections.binarySearch(lista, 20); </pre>
<pre> Set<Integer> set = new HashSet<>(); set.add(1); set.add(2); set.add(0); set.remove(1); boolean existe = set.contains(2); </pre>	<pre> Map<String, Integer> map = new HashMap<>(); map.put("a", 1); map.put("b", 2); map.put("c", 0); int x = map.get("a"); int y = map.remove("b"); // iteracao sobre hashmaps for (Map.Entry entry : map.entrySet()) { String key = entry.getKey(); Integer value = entry.getValue(); System.out.println("Key: " + key + ", Value: " + value); } </pre>